Sistemas Multimídia

Aula 6: Padrões de Compressão (Imagens)

Prof. Ramon Bezerra da Nóbrega

Agenda

- Motivação
- Redundância e Relevância
- Classificação
  - Compressão sem Perdas
  - Codificação com Perdas

Conceitos Básicos

Motivação

- Alta disponibilidade de imagens digitais
  - Smartphones, webcams, câmeras digitais e scanners
- Crescente necessidade de processamento e armazenamento de forma eficiente
- Desenvolvimento de muitos padrões de compressão de imagens
  - Mais longevos que aplicativos, programas ou dispositivos específicos

Multimedia image data	Grayscale image	Color image	HDTV video frame	Medical image	Super High Definition (SHD) image
Size/duration	512 × 512	512 × 512	1280 × 720	2048 × 1680	2048 × 2048
Bits/pixel or bits/sample	8 bpp	24 bpp	12 bpp	12 bpp	24 bpp
Uncompressed size (B for bytes)	262 KB	786 KB	1.3 MB	5.16 MB	12.58 MB
Transmission bandwidth (b for bits)	2.1 Mb/image	6.29 Mb/ image	8.85 Mb/ frame	41.3 Mb/ image	100 Mb/ image
Transmission time (56 K modem)	42 seconds	110 seconds	158 seconds	12 min.	29 min.
Transmission time (780 Kb DSL)	3 seconds	7.9 seconds	11.3 seconds	51.4 seconds	2 min.

Figura 1: Dados de imagens não compactadas

Relevância de dados em imagens

- Irrelevância visual: Densidade da amostra da imagem excede os limites da acuidade visual dadas as condições de exibição / visualização
  - Compressão com perdas
- Irrelevância do aplicativo: Uma imagem ou região de imagem pode não ser necessária para o aplicativo

Redundância de dados em imagens

- Alta correlação entre os valores de pixel
  - Redundância espacial - intensidade semelhante
  - Redundância espectral - frequências dominantes
  - Redundância temporal - sequência de imagens (vídeo)

Redundância de dados em imagens

- Análise estatística por técnicas de codificação de entropia
- Codificação sem perdas (GIF, TIFF e PNG)
  - Comercialmente, usa-se combinações de técnicas com e sem perdas

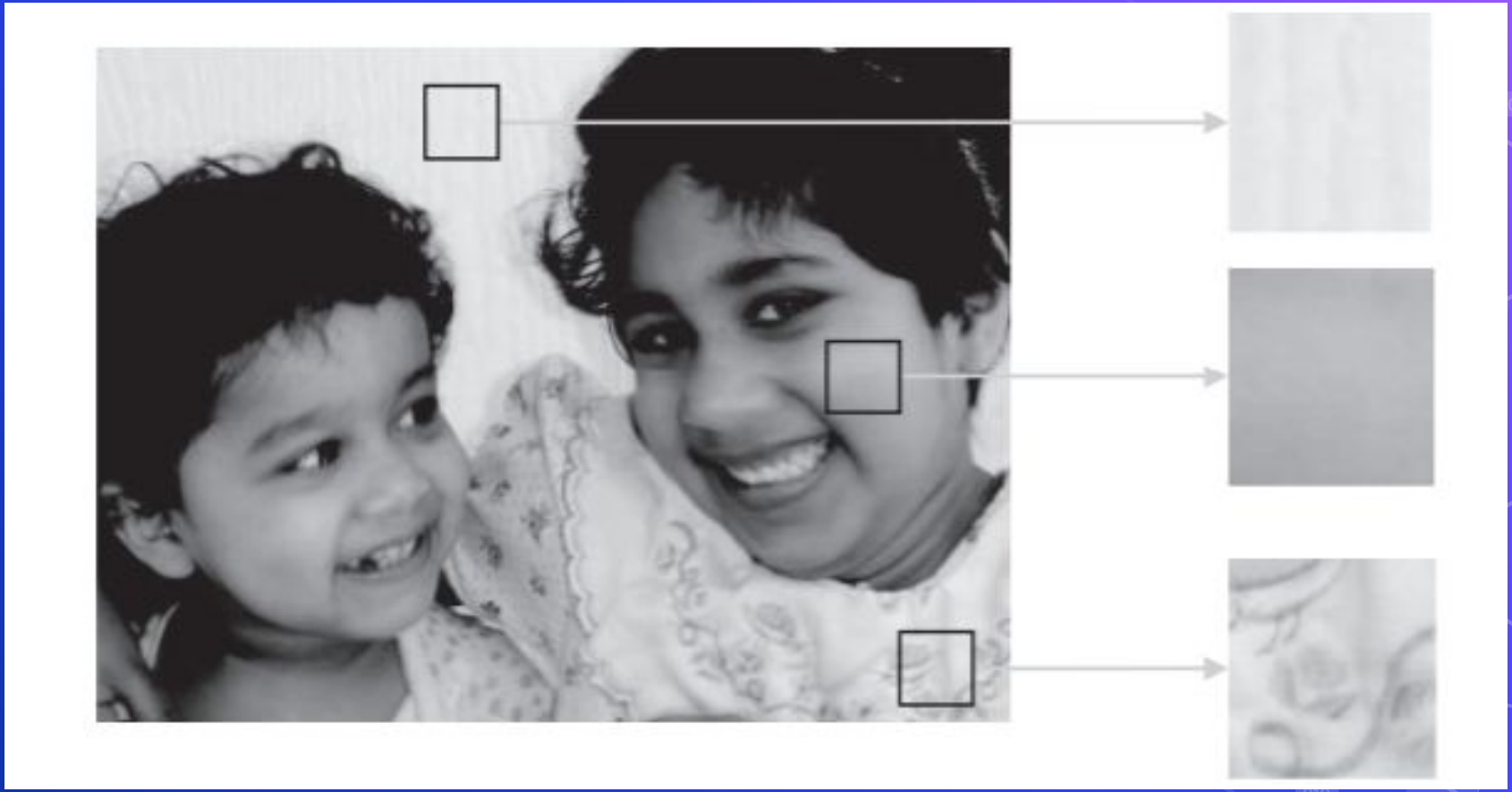


Figura 2: Correlação local de pixels

Classificação

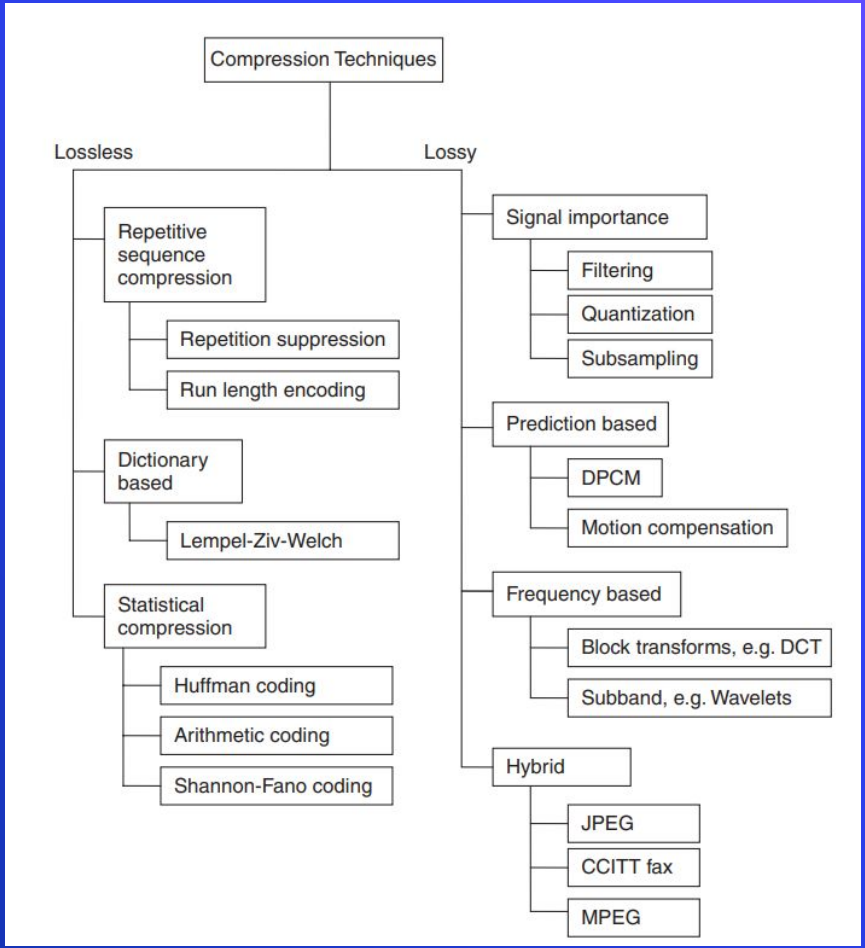


Figura 3: Mapa das técnicas de compressão

Compressão sem Perdas

Compressão sem Perdas (Lossless)

- Projetada para fins de armazenamento
  - Não se aplica aos padrões atuais de transmissão de dados
  - Aplicação na indústria cinematográfica

Compressão sem Perdas (Lossless)

- Run Length Encoding (TIFF, BMP)
- Baseada em Dicionário de Dados - LZW (GIF, PNG)
- Baseada em Predição (JPEG LS)
- Baseada em Estatística

Run Length Coding (RLC)

- Uma das técnicas mais antigas
- Substitui a execução do mesmo pixel pelo valor + frequência
- Tipos mais comuns: BMP e TIFF
- TIFF - projetado para ser extensível
  - Fornece o esquema de compactação usado no cabeçalho

Baseada em Dicionário de Dados (LZW)

- Substitui códigos mais curtos por padrões mais longos

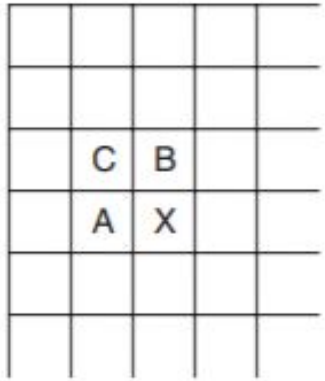
- A construção do dicionário vai depender dos padrões de pixels da imagem (GIF e PNG)

Baseada em Dicionário de Dados (LZW)

- Ao invés de executar o algoritmo nos pixels iniciais, o foco é um conjunto indexado de cores
  - Por exemplo, para uma paleta de 8 bits (256 cores), as melhores 256 cores são escolhidas e indexadas aos valores originais

Baseada em Previsão

- Técnicas DPCM e suas variantes
- Aplicado como modo sem perdas no JPEG
- Dado um valor de pixel X, um mecanismo de previsão baseado nos pixels de vizinhança usados anteriormente é usado para prever o valor de X
- A diferença D(i, j) entre o valor original e o valor previsto é calculada



Prediction index	Prediction
0	No prediction
1	A
2	B
3	C
4	A + B − C
5	A + ((B − C)/2)
6	B + ((A − C)/2)
7	(A + B)/2

Figura 4: Processo de codificação sem perdas baseado em previsões no padrão JPEG. O índice mostra como o valor de X é predito por uma combinação de A, B e C. Os índices de predição 1, 2 e 3 são preditores 1D, enquanto 4, 5, 6 e 7 são preditores 2D

Compressão com Perdas

Compressão com perdas

- Atingem taxas de compressão muito mais altas
  - Mesmo com distorções, aceitáveis
- Quase sempre utilizado com uma etapa sem perdas
  - Codificação de Huffman ou Aritmética
- Transformações DCT (Cosseno Discreto) e Wavelet
- Fractais

Transformação DCT (JPEG)

- Boa distribuição no domínio da frequência para imagens naturais
- Facilidade de adoção para cálculos eficientes baseados em hardware

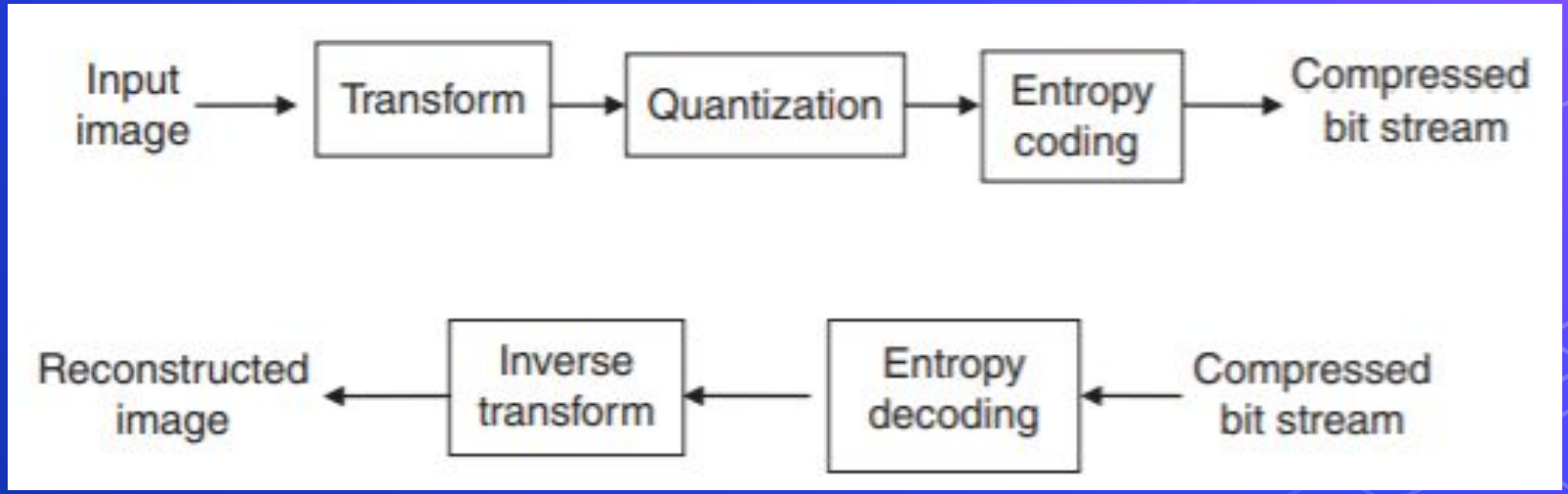


Figura 5: Pipeline da Transformação DCT

Transformação DCT (JPEG)

- Emite coeficientes DCT (contendo frequências espaciais), que se relacionam diretamente a quanto os valores de pixel mudam em função de sua posição no bloco:
  - Muitas variações nos valores de pixel: Representa uma imagem com muitos detalhes finos.
  - Pequenas variações nos valores dos pixels: mudança uniforme de cor e poucos detalhes.

Transformação DCT (JPEG)

- Domínio espacial $\Leftrightarrow$ Domínio da frequência

- Quando há pequenas variações nos valores dos pixels, apenas alguns pontos de dados são necessários para representar a imagem

Figura 6: Exemplos de Conversão JPEG

Transformação DCT (JPEG)

- A imagem é convertida para o formato YCbCr
  - Para desacoplar a crominância da imagem da luminância
- A representação YCbCr passa por subamostragem 4:2:0
  - Os canais de crominância Cr e Cb são subamostrados a um quarto do tamanho original

Transformação DCT (JPEG)

- O exemplo a seguir mostra a subamostragem 4:2:0
  - Todas as outras linhas e colunas são ignoradas
  - Uma compressão 4:2:2 ignora apenas outras colunas
- Para aproximação, o tamanho do pixel é duplicado

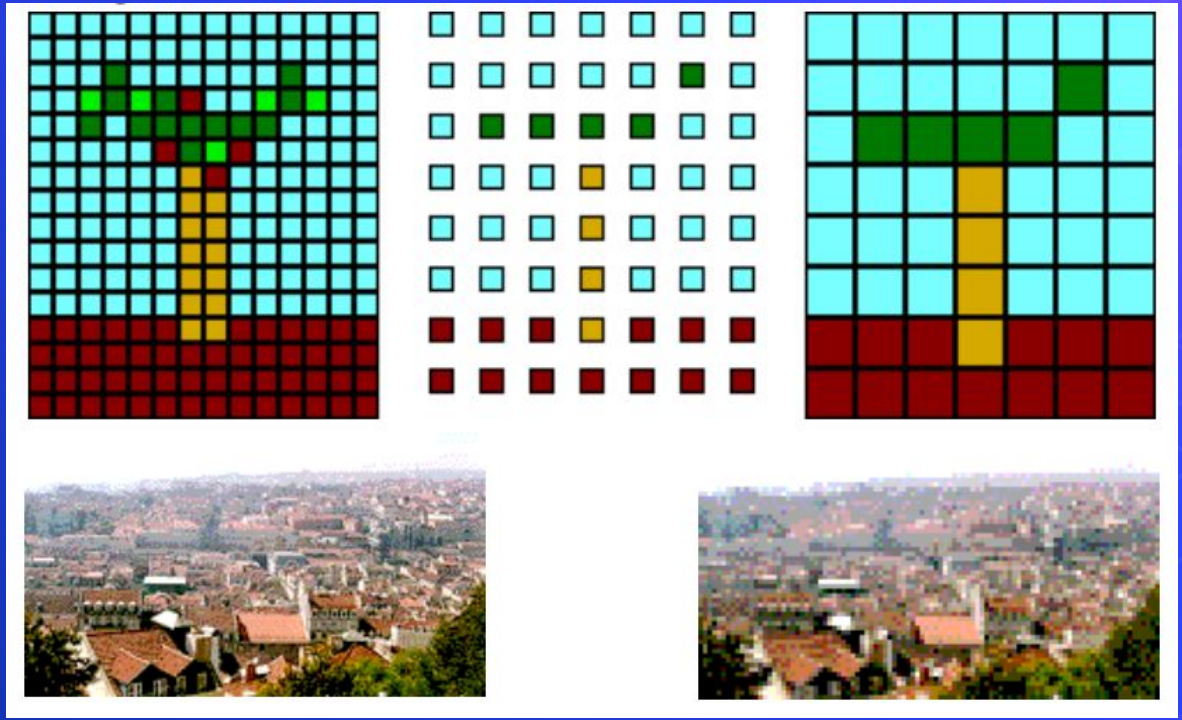


Figura 7: Exemplo de subamostragem YCbCr

Transformação DCT (JPEG)

- Em seguida, cada canal é dividido em blocos 8x8 (Y, Cr e Cb) e processado de forma independente
  - Em média, o tamanho 8 x 8 parece ser a área mais ótima para correlação (redundância) espacial e espectral
  - Se a largura (ou altura) da imagem não for um múltiplo de 8 x 8, os blocos de limite serão preenchidos com zeros para atingir o tamanho necessário

Transformação DCT (JPEG)

- Tamanhos menores aumentam o número de blocos em uma imagem
  - Tamanhos maiores reduzem a correlação vista entre pixels

Transformação DCT (JPEG)

- Cada bloco de 8 x 8 (para todos os canais) sofre uma transformação DCT
  - Que pega as amostras de imagem f (x, y) e calcula os coeficientes de frequência F (u, v)
- Identificação do coeficiente DC
  - Primeiro e mais alto, em geral
  - O restante é denominado coeficiente AC

Transformação DCT (JPEG)

- Varredura dos coeficientes AC
  - São lidos em zig-zag para transformar a matriz em um fluxo de dados melhor ajustado para as próximas etapas da codificação

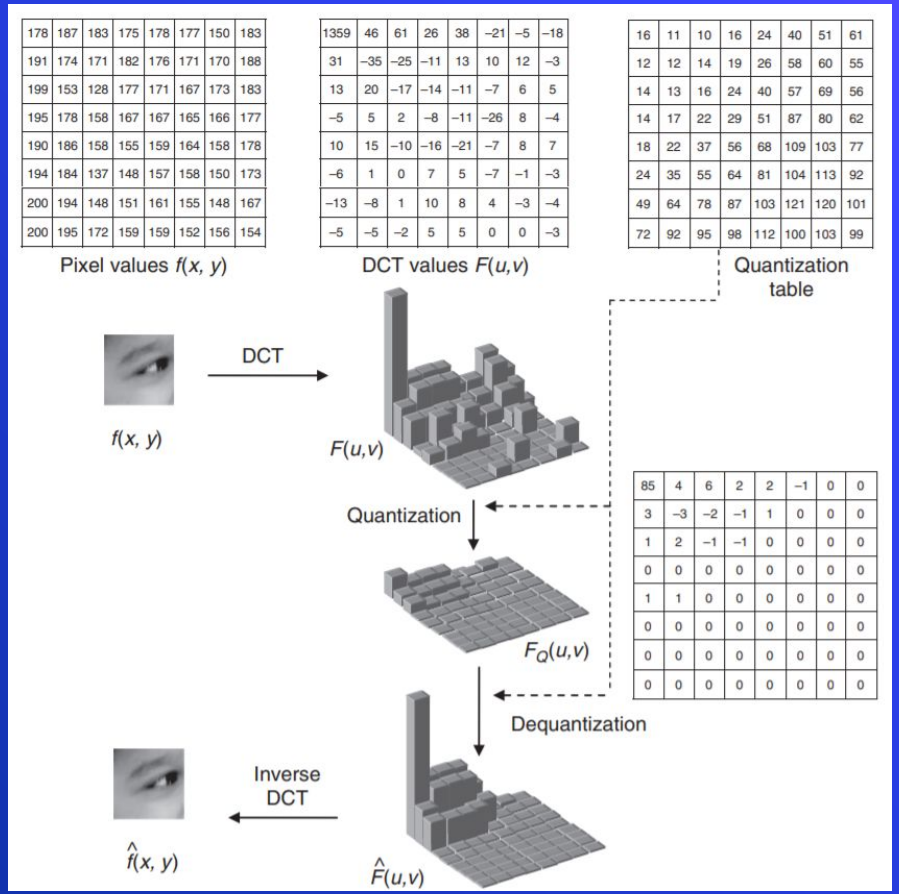


Figura 8: Fluxo da Transformação DCT

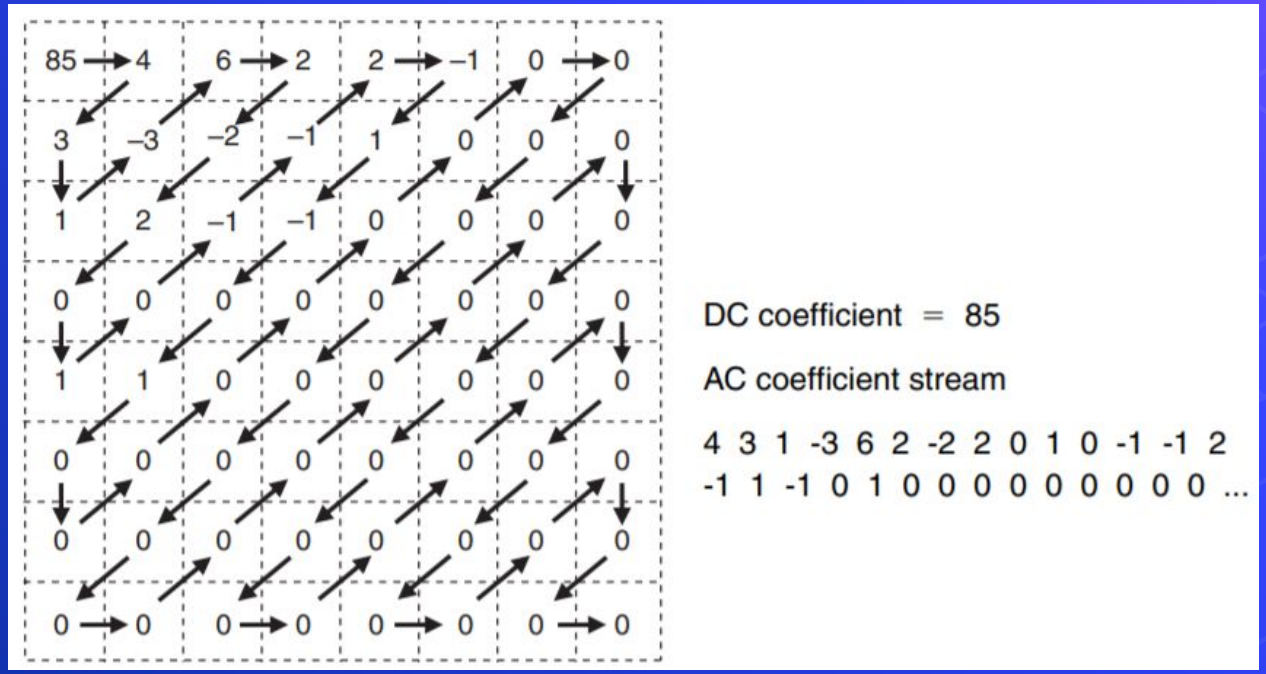


Figura 9: Fluxo de coeficientes quantizados

Transformação DCT (JPEG)

- A próxima etapa é a codificação por entropia
- Uso de representações intermediárias (DPCM)
  - Vide tabela no livro-texto
- Códigos de comprimento variável (VLC, decodificável) e inteiro (VLI, não decodificável)

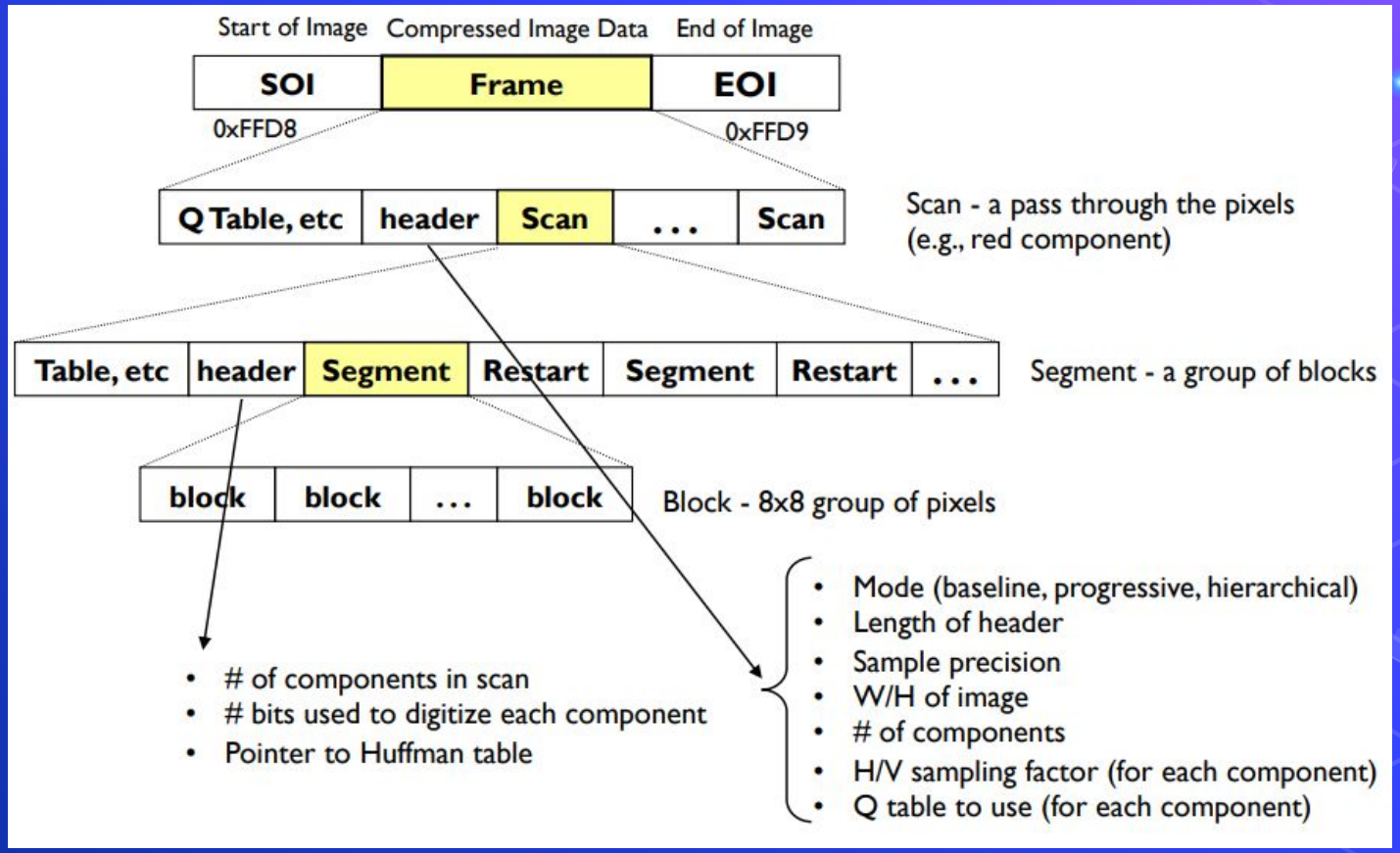


Figura 10: Representação de um JPEG bit stream

Desvantagens do JPEG

- Distorção inaceitável em taxas de bits mais baixas
- Não há possibilidade de manuseio de imagens grandes
- Padrões muito específicos e não compartilhados entre as aplicações
- Desempenho ruim em imagens geradas por computador

Wavelet Based Coding (JPEG 2000)

- Padrão estabelecido para diferentes tipos de imagens, com diferentes características
  - Natural, científico, sensoriamento remoto, renderização de texto, etc
- Utiliza da transformação Wavelet
  - Mais eficiente no armazenamento que a divisão estática de blocos 8x8

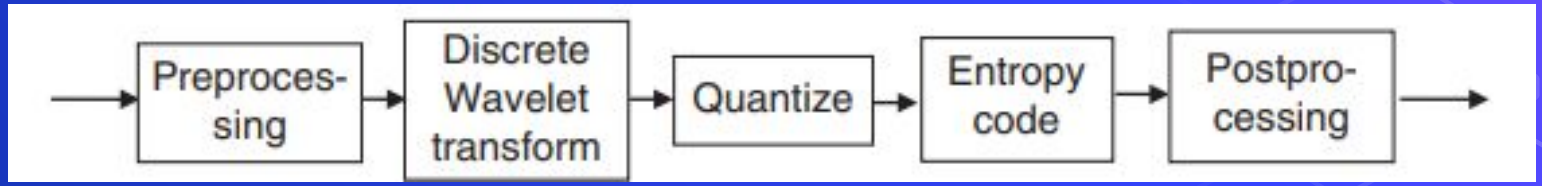


Figura 11: Pipeline da codificação Wavelet

Figura 12.1: Divisão em blocos e preenchimento de zeros

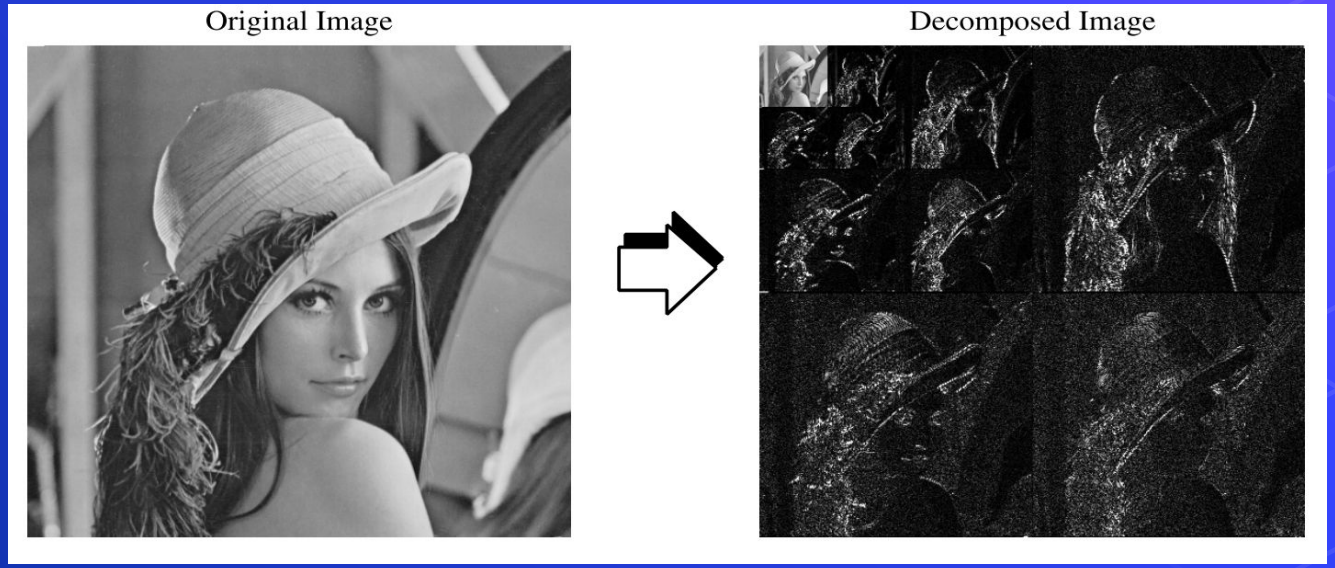


Figura 12.2: Decomposição de imagem em wavelets

Wavelet Based Coding (JPEG 2000)

- Pré-processamento
  - Particionamento em blocos
    - Processo opcional
    - Permite diferentes tipos de processamentos
    - Reduz requisitos de memória

Wavelet Based Coding (JPEG 2000)

- Pré-processamento
  - Conversão para formato YCrCb
    - Semelhante ao pipeline JPEG
    - Aproveita a tolerância à crominância
    - Diferentes tolerâncias para cada canal
  - Compensação de nível
    - Auxilia o processo de transformação
    - Pode ser aplicado para regiões de interesse

Wavelet Based Coding (JPEG 2000)

- Transformação em uma dimensão
  - Número de etapas variável
  - Uso de filtros e subamostragem
  - Codificação por entropia em cada bloco de forma independente

Wavelet Based Coding (JPEG 2000)

- Combinação das saídas resultantes de quadrantes por canal
  - LL - sub-bandas baixas da filtragem em ambas as dimensões, linhas e colunas (mais significativa)
  - HL - sub-bandas altas após a filtragem de linha e sub-bandas baixas após a filtragem de coluna
  - LH - sub-bandas baixas após a filtragem de linha e sub-bandas altas após a coluna filtragem
  - HH - sub-bandas altas após a filtragem de linha e coluna

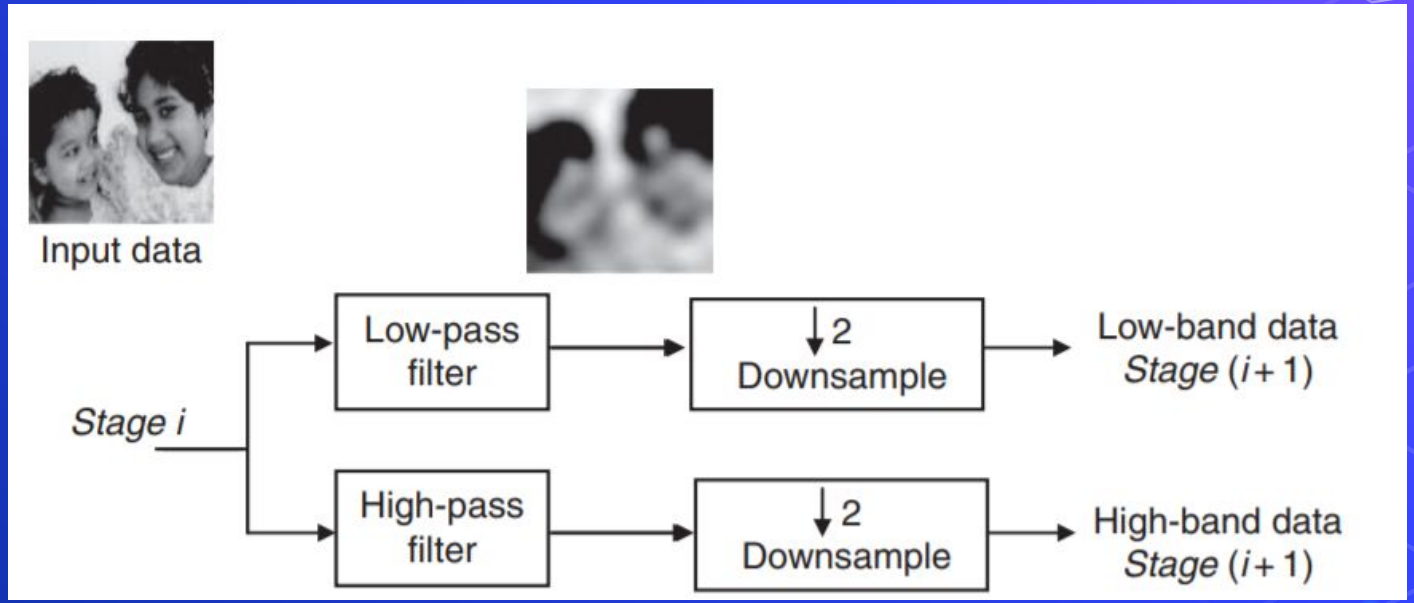


Figura 13: Pipeline da Transformação Wavelet

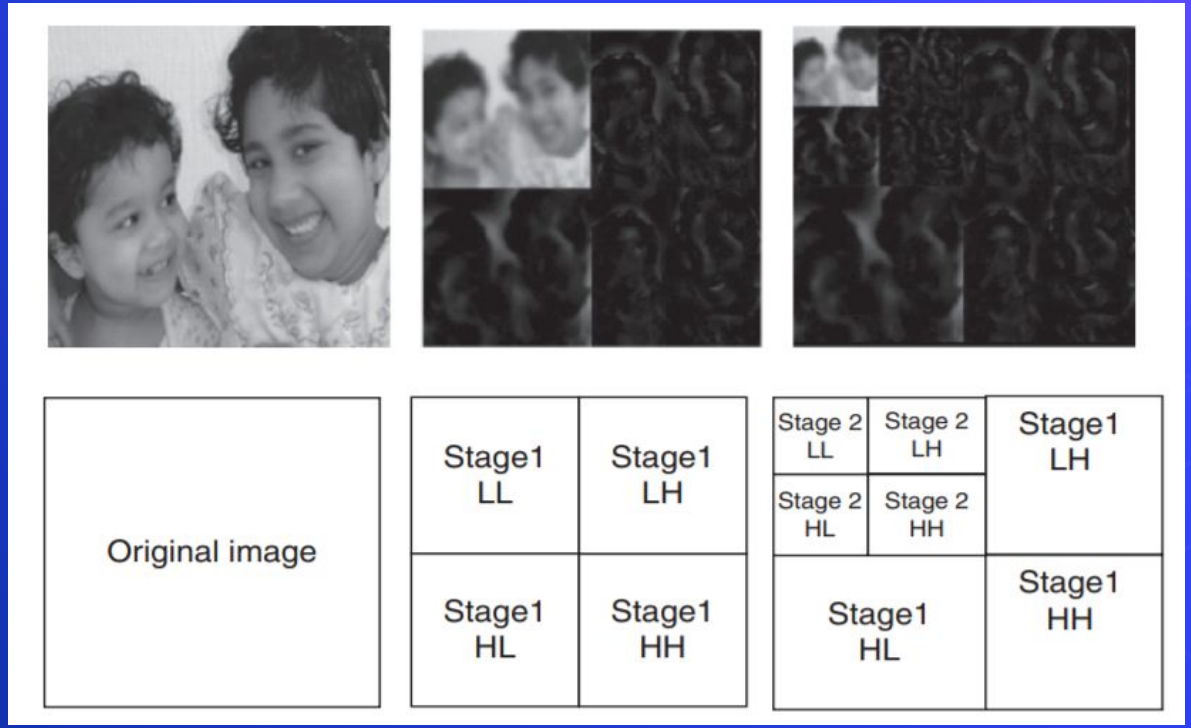


Figura 14: Estágios em cada bloco da imagem original

JPEG X JPEG 2000

- O processo de transformação com JPEG 2000 oferece uma melhor taxa de compressão e um processo mais avançado

- Decodificação independente de plataforma

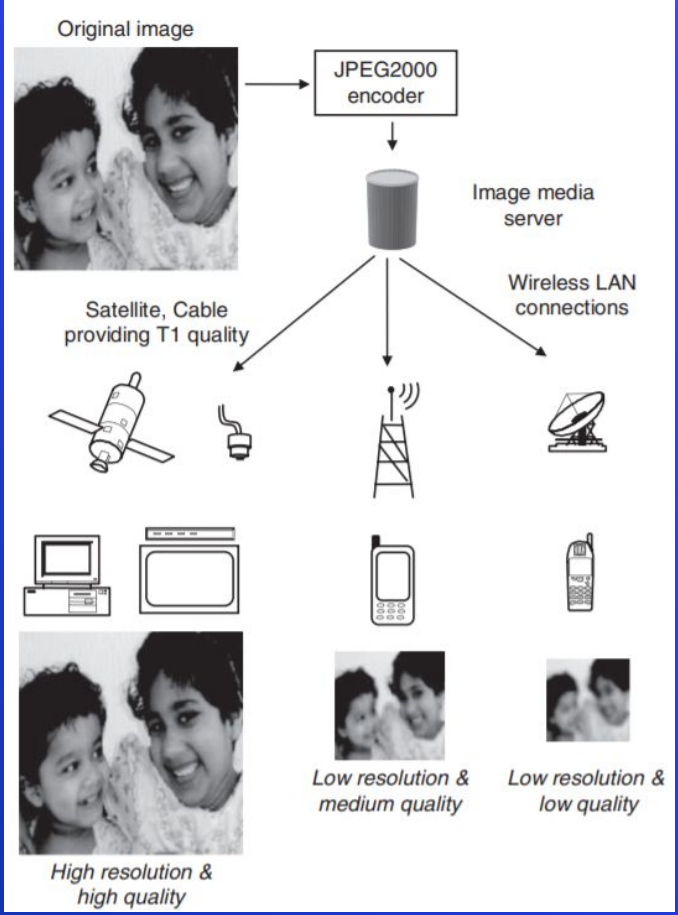


Figura 15: Adaptações nos diferentes meios de transmissão para compressão com JPEG 2000

Fractais

- Ideia de objetos geométricos semelhantes
- Agrupamento de regiões semelhantes da imagem
  - Áreas “seed”
- Uma(s) imagem(ns) semente(s) e uma(s) função(ões) de transformação recursiva, que a cada nível pega a imagem original e a transforma em uma nova imagem
  - Exemplo do Triângulo de Sierspinsky

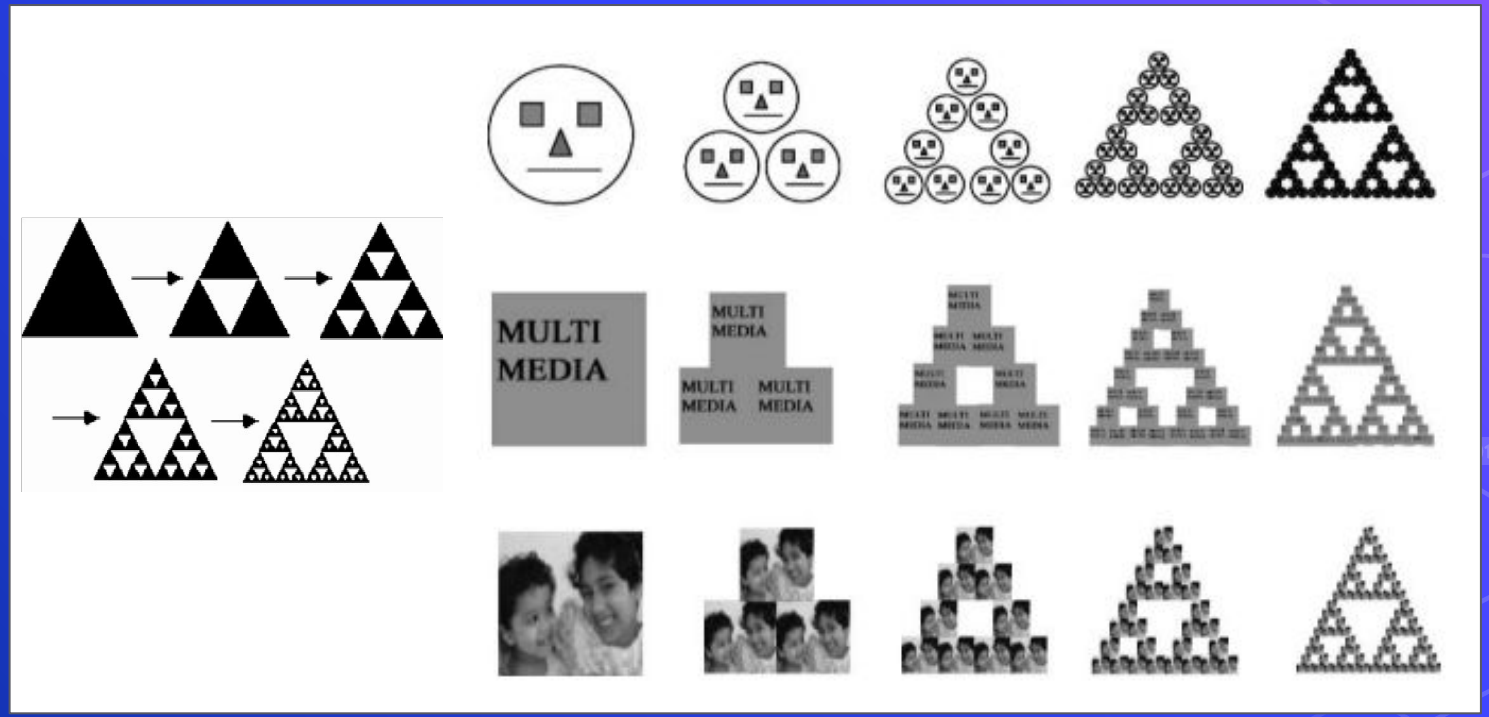


Figura 16: Exemplos de Fractais

Fractais

- Em se tratando de compactação, o processo visa encontrar uma transformação para reconstrução da imagem
- Processo difícil, às vezes impossível
  - Complexidade bastante elevada para imagens naturais
- Técnicas empregam a combinação de um conjunto de transformações
  - Divisão da imagem em diferentes seções
  - Cálculo de bloco de domínio para cada uma, junto com a função de transformação

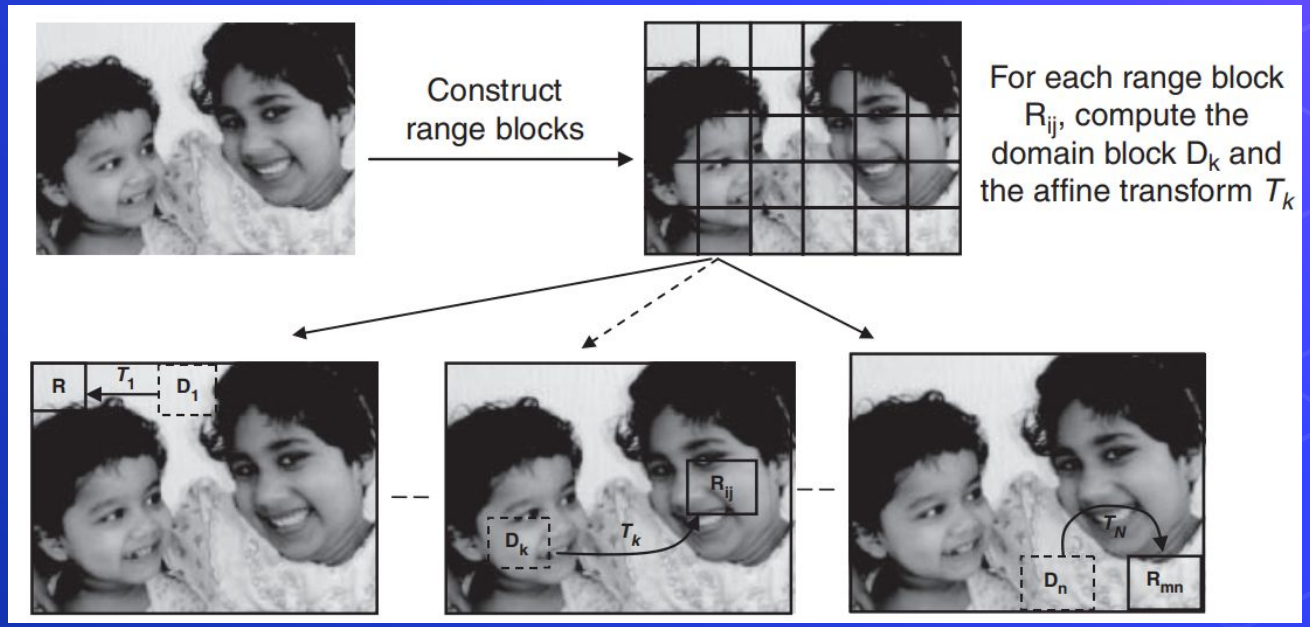


Figura 17: Codificação baseada em fractal

Obrigado!

Dúvidas?